

LAPORAN MAGANG WAJIB

**SISTEM PENGATURAN UDARA PRIMER COLD AIR PADA
PULVERIZER**

**PT. PLN NUSANTARA POWER
UNIT PEMBANGKIT PAITON**



Disusun Oleh:

Farhan Mesbyantoro

NIM. 2241160089

**PROGRAM STUDI JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : SISTEM PENGATURAN UDARA PRIMER COLD
AIR PADA PULVERIZER PT. PLN NUSANTARA
POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON

Waktu Pelaksanaan : 01 September 2025 - 31 Desember 2025

Anggota Kelompok : Farhan Mesbyantoro NIM. 2241160089

Nama Industri/Instansi : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Alamat : Jl.Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
67291

Probolinggo, 20 Desember 2025

Mengesahkan,
Dosen Pembimbing

Dr. Hudriyah Mundzir, S.H., M.H.
NIP. 19810415200312200

Ketua Jurusan
Teknik Elektro

Koordinator Program Studi D-IV
Jaringan Telekomunikasi Digital

Prof. Ir. M. Noor Hidayat, ST., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Mila Kusumawardani, ST., MT
NIP. 197503012000032002

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini dibuat sebagai hasil Magang Wajib yang telah dilaksanakan oleh:

Farhan Mesbyantoro NIM. 2241160089

Lokasi Magang Wajib

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

01-09-2025 – 31-12-2025

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Probolinggo, 20 Desember 2025

Mengesahkan,

Supervisor PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton



Faizal Riza

NID. 8609065JA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa.....	2
1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Malang	3
1.3.3 Bagi PT. PLN Nusantara Power.....	3
BAB II PROFIL INDUSTRI.....	4
2.1 Profil Perusahaan.....	4
2.1.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power	4
2.1.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.....	5
2.2 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power.....	6
2.2.1 Visi	6
2.2.2 Misi	6
2.1.3 Budaya Perusahaan Akhlah	7
2.3 Bidang Usaha	8
2.4 Struktur Organisasi.....	9
2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	13
BAB III TEORI PENUNJANG	15
3.1 Prinsip Kerja PLTU UP Paiton Unit 9	15
3.1.1 Siklus Air dan Uap Air.....	16
3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling)	17
3.1.1 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling)	18
3.2 PID Controller	18
3.3 MOV.....	19
3.4 Isolation Valve	20
3.5 5/2 Pnuematic Valve	20

3.6 Sensor SMCD-A34	22
3.7 Preassure Regulator.....	23
BAB IV PELAKSANAAN MAGANG.....	25
4.1 Kegiatan Magang	25
BAB V PEMBAHASAN	29
5.1 Close Loop System.....	29
5.2 Hot Air.....	30
5.3 Cold air.....	30
5.4 Simulasi Isolation Valve.....	31
5.5 Logic Cold Air.....	32
5.5.1 Kondsi Normal.....	32
5.5.1 Ma/Mode Sebagai Proteksi.....	34
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	37
6.1 Kesimpulan.....	37
6.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN40	
Lampiran 1. Surat Pengantar Magang Wajib.....	40
Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang Wajib	41
Lampiran 4. Surat Pernyataan	42
Lampiran 5. Lembar Penilaian	42

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kegiatan Magang	25
Tabel 5. 1 Penjelasan Logic	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.....	4
Gambar 2. 2 Area PLTU Paiton	5
Gambar 2. 3 Budaya Perusahaan	7
Gambar 4. 1 Safety Induction	25
Gambar 4. 2 Pegenalan sistem WTP	26
Gambar 4. 3 Cara proses kerja reheather.....	27
Gambar 4. 4 Lokal WTP.....	27
Gambar 4. 5 Foto bersama Inc.....	27
Gambar 4. 6 FP Fan	28
Gambar 4. 7 CCR	28
Gambar 5. 1 Sistem Close Loop	29
Gambar 5. 2 HMI Mill A	31
Gambar 5. 3 Simulasi Isolation Valve	32
Gambar 5. 4 Kondisi Normal Operasi	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sistem udara primer (*Primary Air System*) memegang peranan vital dalam proses pembakaran. Udara primer bertugas untuk mengeringkan batu bara di dalam *Coal Mill* sekaligus menstransportasikan serbuk batu bara (*pulverized coal*) menuju ruang bakar (*furnace*). Kestabilan aliran udara primer (*PA Flow*) sangat menentukan efisiensi pembakaran dan keamanan operasional *mill*.

Saat ini, pengukuran aliran udara primer dilakukan menggunakan instrumen fisik berupa *Flow Transmitter* (misalnya tipe *Airfoil* atau *Pitot Tube*). Namun, karena lingkungan kerja di jalur udara primer yang berdebu dan bertemperatur tinggi, sensor fisik ini rentan mengalami gangguan. Masalah umum yang sering terjadi meliputi penyumbatan (*clogging*) pada *impulse line*, *drifting* (pergeseran nilai pembacaan), hingga kerusakan total pada sensor.

Ketika *Flow Transmitter* mengalami kegagalan atau *error*, operator di ruang kontrol (Central Control Room) kehilangan visibilitas terhadap kondisi aktual aliran udara. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengendalian rasio udara-bahan bakar (*Air-Fuel Ratio*), yang berisiko mengakibatkan pembakaran tidak sempurna, *mill trip*, atau bahkan potensi ledakan (*explosion*) jika campuran terlalu kaya bahan bakar.

Mengganti atau memperbaiki sensor fisik membutuhkan waktu (*downtime*) dan biaya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem cadangan (*backup*) yang andal dan ekonomis. Salah satu solusi inovatif dalam bidang Instrumentasi dan Kontrol adalah penerapan "**Soft Sensor**" atau sensor virtual.

Secara prinsip fisika, terdapat korelasi kuat antara posisi bukaan *Control Damper* dengan laju aliran (*Flow*) yang dihasilkannya. Dengan memanfaatkan data historis operasional yang tersimpan di *Distributed Control System* (DCS),

teknologi *Machine Learning* dapat digunakan untuk memodelkan hubungan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun *Soft Sensor* aliran udara primer (*PA Flow*) menggunakan algoritma Regresi. Sistem ini akan memprediksi nilai aliran udara berdasarkan posisi bukaan *damper* dan beban batu bara, yang berfungsi sebagai estimator cadangan (*redundancy*) maupun pembanding untuk mendeteksi anomali pada sensor fisik utama.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya program Magang Wajib adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan wawasan serta pengalaman Mahasiswa dalam dunia kerja sesuai keahlian yang dimiliki.
- b. Meningkatkan kemampuan Mahasiswa serta penerapan mata kuliah pada dunia kerja.
- c. Menghadapi permasalahan dalam dunia kerja dan memberikan solusi sesuai keadaan di lapangan.
- d. Mempersiapkan Mahasiswa untuk terjun di dunia kerja yang akan mendatang.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari program Magang Wajib adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagi Mahasiswa

Berikut merupakan manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa:

1. Menerapkan kemampuan pribadi untuk berkreasi sesuai ilmu yang dipelajari serta tata cara hubungan masyarakat dalam industri.
2. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya pada kegiatan nyata, dengan demikian akan mengerti perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan diri yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki.
4. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di dunia kerja.

5. Dapat menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dimasa yang akan datang.

1.3.2 Bagi Politeknik Negeri Malang

Berikut merupakan manfaat yang diperoleh bagi Politeknik Negeri Malang:

1. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
2. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital.
3. Membangun dan memperkuat kerja sama dengan pihak industri, yang dapat membuka peluang untuk kolaborasi di masa depan dan rekrutmen mahasiswa.

1.3.3 Bagi PT. PLN Nusantara Power

Berikut merupakan manfaat yang diperoleh bagi PT. PLN Nusantara Power:

1. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.
2. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terkait.
3. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada di Politeknik Negeri Malang.

BAB II

PROFIL INDUSTRI

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power

PT. PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Unit pembangkit Paiton berdiri berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 yang berfokus pada pembangkitan dan penyaluran energi listrik di wilayah Jawa bagian timur dan Bali (PLN KJT dan BALI). Pada tahun 1995 PLN mendirikan perusahaan hasil restrukturisasi yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya pada tahun 1997, sektor Paiton namanya berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan II Unit Pembangkitan Paiton, sejak tanggal 3 Juni 1999 Organisasi UP Paiton mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN Nusantara Power II yang dinamis dan fleksibel. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean* dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH (*Giga Watt Hours*).



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

Sejak didirikan, PLN NP berkomitmen untuk mendukung bangsa dan negara Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan listrik yang berkualitas, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka di Indonesia dengan standar kelas dunia, PLN NP terus berinovasi sambil memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan

yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Didukung oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan, PLN NP berkembang dengan fokus di berbagai bidang pembangkitan. Awalnya, PLN NP mengelola enam Unit Pembangkitan (UP): Gresik (2.219 MW), Paiton (800 MW), Muara Karang (908 MW), Muara Tawar (920 MW), Cirata (1.008 MW), dan Brantas (281 MW). Saat ini, PLN NP memperluas usahanya meliputi jasa operasi dan pemeliharaan (O&M), *engineering, procurement, and construction* (EPC), konsultasi pembangkitan, pelatihan tata kelola pembangkitan, pelatihan energi terbarukan, dan lainnya untuk mengoptimalkan potensi perusahaan

2.1.2 Sejarah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

PLTU Paiton merupakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia dengan delapan unit pembangkit yang dikelola oleh berbagai perusahaan. PT PLN (Persero), yang kini bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power, mengoperasikan tiga unit pembangkit, yaitu Unit 1, 2, dan 9. Sementara itu, unit lainnya dikelola oleh perusahaan swasta, seperti Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI) yang mengoperasikan Unit 3, 7, dan 8, serta Yeoh Tiong Lay (YTL) yang bertanggung jawab atas Unit 5 dan 6.



Gambar 2. 2 Area PLTU Paiton

PLTU Paiton Baru Unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang digagas pemerintah sebagai bagian dari Proyek Percepatan 10.000 MW untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Program ini mencakup pembangunan 10 pembangkit di Pulau Jawa serta 25 pembangkit lainnya di luar Jawa. Berdasarkan RUPS PJB pada 28 Januari 2008 dan Letter of Intent PLN tertanggal 25 Juli 2008, PJB ditunjuk sebagai pengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) untuk empat

pembangkit dalam Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu PLTU Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru Unit 9 memiliki kapasitas sebesar 660 MW dan berlokasi di antara Desa Sumber Glatik serta Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasinya berjarak sekitar 35 km di sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 140 km timur laut Kota Surabaya. Kontrak proyek PLTU Paiton Baru Unit 9 ditandatangani pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai kontrak ini mencapai USD 428.127.137,46 serta Rp 777.293.309.115,90 dan menggunakan skema EPC (Engineering, Procurement, and Construction). Pelaksanaan proyek ini dipercayakan kepada konsorsium yang dipimpin oleh Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China, bekerja sama dengan mitra lokal PT. Mitra Selaras Utama Energi (MSHE). Desain proyek dikerjakan oleh Central Southern China Electric Power Design Institute (CSEPD), sementara layanan konsultasi QA/QC ditangani oleh Black and Veatch International Company (BVI). Untuk sistem kelistrikan, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kV dan 150 kV akan dihubungkan dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton

2.2 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT. PLN Nusantara Power

2.2.1 Visi

Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2.2.2 Misi

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti
2. Membangun bisnis inovatif terkemuka untuk diversifikasi dan pertumbuhan berkelanjutan
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan untuk mendukung pencapaian net zero emissions
4. Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif

Nilai-nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton didasarkan pada nilai-nilai AKHLAK BUMN yang terdiri atas:

1. Amanah : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. Loyal : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. Adaptif : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif : Membangun kerjasama yang sinergis

2.1.3 Budaya Perusahaan Akhlah



Gambar 2. 3 Budaya Perusahaan

1. Amanah (Memegang teguh kepercayaan yang diberikan)
 - Memenuhi janji dan komitmen
 - Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan
 - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika
2. Kompeten (Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas)
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik
3. Harmonis (Saling peduli dan menghargai perbedaan)
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif
4. Loyal (Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara)
 - Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara
 - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
 - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
 5. Adaptif (Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan)
 - Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik
 - Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi
 - Bertindak positif
 6. Kolaboratif (Membangun kerja sama yang sinergis)
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
 - 7.

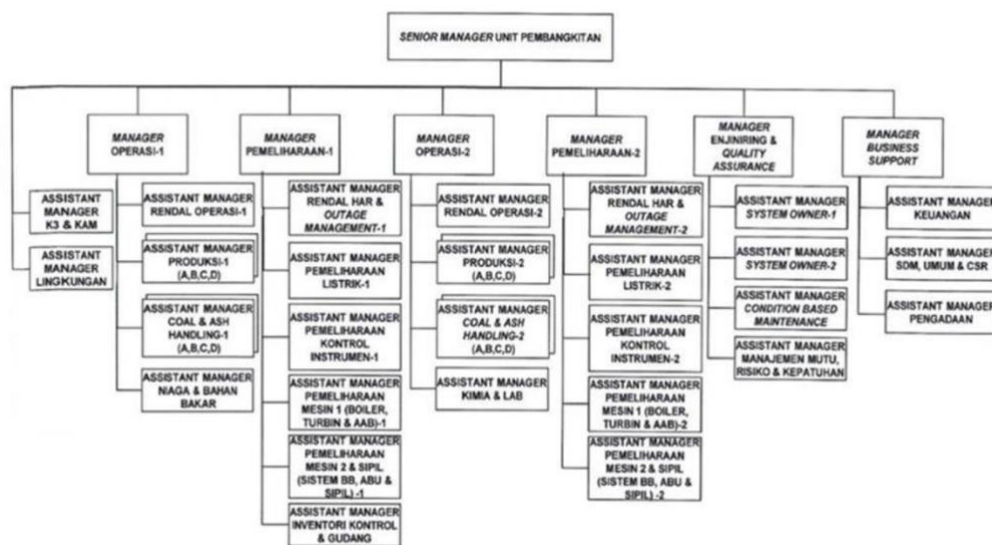
2.3 Bidang Usaha

PT PLN Nusantara Power Unit 9 bergerak sebagai unit pelaksana pembangkitan yang berfokus utama pada produksi tenaga listrik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Unit ini menerapkan teknologi *Supercritical Boiler* yang mampu beroperasi dengan tekanan dan temperatur uap sangat tinggi, sehingga menghasilkan efisiensi termal yang lebih optimal serta emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan teknologi pembangkit konvensional. Energi listrik berkapasitas besar yang dihasilkan oleh unit ini disalurkan langsung melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi untuk menopang beban kelistrikan pada sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), menjadikannya salah satu obyek vital nasional dalam penyediaan energi.

Selain aktivitas produksi energi, lingkup usaha unit ini juga mencakup manajemen Operasi dan Pemeliharaan (*Operation & Maintenance*) yang komprehensif terhadap seluruh siklus aset pembangkit. Proses bisnis ini meliputi pengelolaan sistem pendukung operasional mulai dari *Coal Handling*, sistem penggilingan batu bara (*Coal Mill*) dan udara primer, hingga konversi energi pada Turbin-Generator. Dalam pelaksanaannya, keandalan sistem instrumentasi dan kontrol (*I&C*) menjadi prioritas utama perusahaan untuk memantau parameter kritis secara *real-time*, guna memastikan seluruh peralatan beroperasi dengan aman, andal, dan efisien sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2.4 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi yang ada di perusahaan PT. PLN Nusantara Power Up Paiton dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Pada gambar struktur organisasi tersebut tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki fungsi dan tugas yang berbeda dan terdiri dari masing-masing tim. Berikut adalah fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi

listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

- a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.
- b. Asisten Manajer Produksi Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat

berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

- c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.
- d. Asisten Manajer Bahan Bakar Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.
- e. Asisten Manajer Kimia dan Lab Membantu manajer engineering & quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

- a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.
- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu) Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.
- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu) Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap

peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi. d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

- d. Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.
- e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2 Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien
- f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

- 6. Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventory control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien. Manajer Engineering & Quality Assurance Memastikan semua kegiatan engineering dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

- a. Asisten Manajer System Owner Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.
 - c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.
- 7. Manajer Business Support Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.
 - a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.
 - b. Asisten Manajer Pengadaan Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.
 - c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Dalam pelaksanaan kerja praktek dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Instrumen and Kontrol dibawah pimpinan Bapak Faizal Reza selaku Supervisor Instrumen dan Kontrol.

2.5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT PLN Nusantara Power memiliki komitmen tinggi terhadap aspek Health, Safety, and Environment (HSE) untuk

mencapai target Zero Accident. Penerapan K3 di lingkungan PLTU Paiton mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta kebijakan internal perusahaan. Berikut adalah implementasi K3 yang diterapkan di lokasi magang:

- a. Kebijakan Dasar dan Safety Induction Setiap personil baru, termasuk peserta magang, wajib mengikuti Safety Induction sebelum diperbolehkan memasuki area pembangkit. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, jalur evakuasi, dan prosedur tanggap darurat.
- b. Alat Pelindung Diri (APD) Sesuai dengan standar K3, seluruh personil wajib menggunakan APD lengkap saat bekerja di area lokal. APD standar yang digunakan meliputi :
 1. Safety Helmet : Melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda.
 2. Safety Shoes : Melindungi kaki dari benda tajam, berat, dan permukaan licin.
 3. Ear Plug/Ear Muff : Melindungi pendengaran dari kebisingan tinggi (terutama di area Turbin dan Boiler).
 4. Wearpack : Pakaian kerja khusus untuk melindungi tubuh.
 5. Masker/Respirator : Digunakan khusus di area berdebu seperti Coal Handling.
- c. Sistem Izin Kerja (Working Permit) Setiap pekerjaan pemeliharaan yang berisiko (seperti bekerja di ketinggian, pekerjaan panas/las, atau di ruang terbatas) wajib memiliki Working Permit yang disetujui oleh bagian K3 dan Operasi untuk memastikan area sudah aman sebelum pekerjaan dimulai. Penanggulangan Keadaan Darurat Perusahaan menyediakan fasilitas tanggap darurat yang memadai, meliputi alat pemadam api ringan (APAR) di setiap titik strategis, sistem hidran, alarm system, serta jalur evakuasi (assembly point) yang jelas untuk mengantisipasi risiko kebakaran atau kegagalan sistem.

BAB III

TEORI PENUNJANG

3.1 Prinsip Kerja PLTU UP Paiton Unit 9

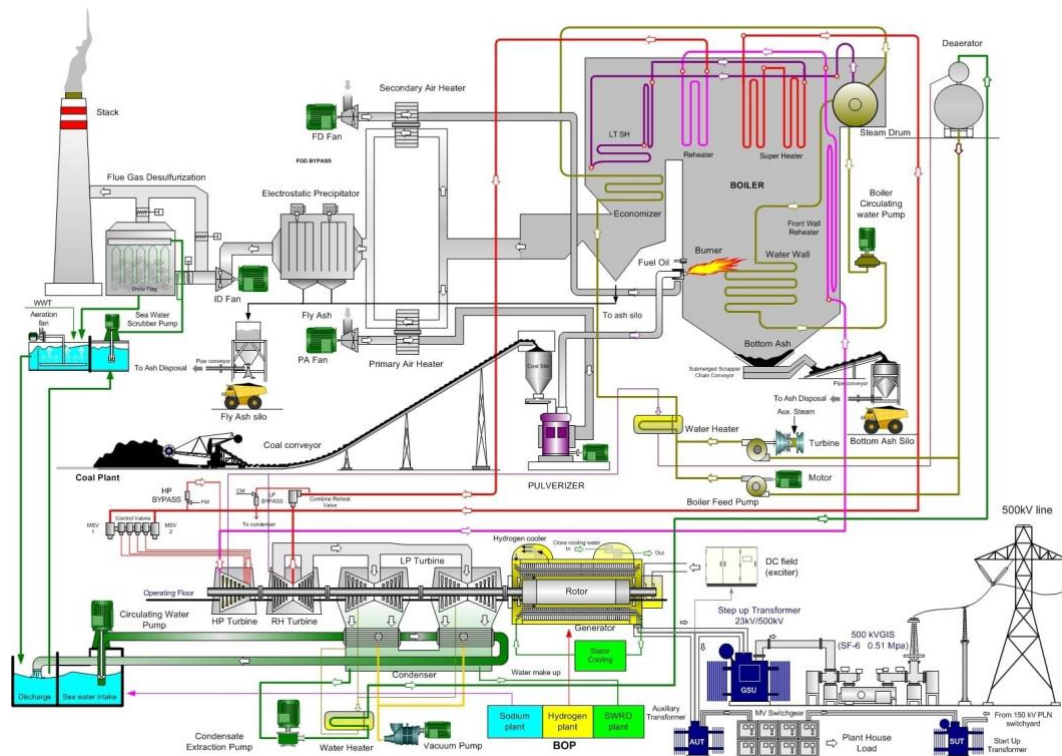
Secara umum, siklus pada PLTU UP Paiton Unit 9 yaitu pembangkit energi listrik dengan menggunakan tenaga uap yang memanfaatkan fluida kerja uap air pada sirkulasi tertutup untuk memutar turbin. Namun, sebelum sampai disitu terdapat beberapa siklus yang mana pertama air yang akan diubah menjadi uap ini diambil dari air laut dan dilakukan demineralisasi yakni membebaskan kandungan mineral yang ada pada air laut menjadi air tanpa kadar oksigen. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya korosi pada pipa-pipa ketel.

Air yang telah didemineralisasi ini disalurkan melalui pipa menuju boiler untuk dipanaskan hingga merubah fasa air menjadi uap menggunakan energi panas (kalor) dari pembakaran batubara yang telah dihancurkan pada ruang bakar.

Siklus yang kedua, uap panas yang dihasilkan pada boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu akan disalurkan ke turbin sehingga akan mendorong sirip-sirip turbin dan poros turbin akan berputar atau energi mekanik.

Siklus ketiga, poros pada turbin dikopel dengan rotor pada generator sehingga rotor generator akan berputar dan mengakibatkan GGL induksi dan menghasilkan energi listrik dari putaran medan magnet dalam kumparan.

Siklus yang keempat, uap sisa untuk mendorong turbin akan disalurkan ke kondensor dan didinginkan dengan air pendingin. Tujuan proses ini untuk mengubah fasa uap menjadi air. Air kondensat ini akan disalurkan kembali ke boiler.



Gambar 3. 1 Gambaran besar cara kerja PLTU

3.1.1 Siklus Air dan Uap Air

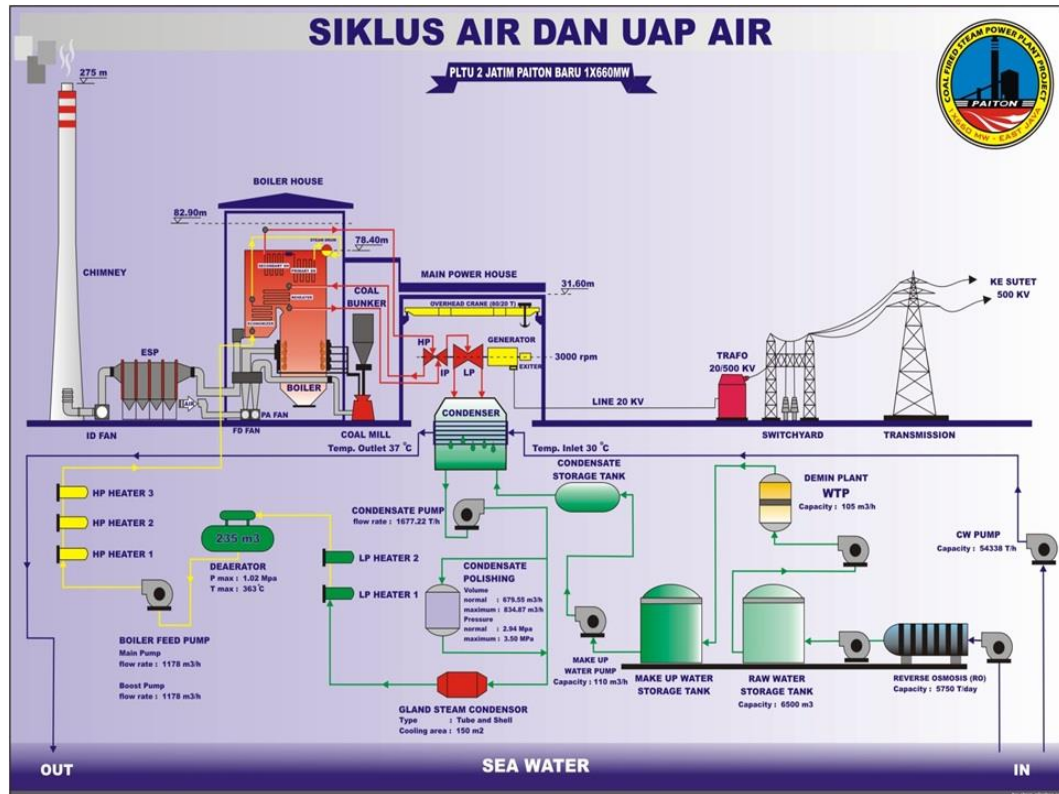
Dalam mekanisme menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin terdapat dua tahap yang perlu dilalui. Tahap pertama adalah pembakaran awal menggunakan bahan bakar solar (dilakukan dengan tingkat beban sampai dengan 30%). Tahap kedua adalah pembakaran menggunakan batu bara (dilakukan dengan tingkat beban mencapai 100%). Proses pembakaran ini terjadi di dalam Boiler.

Air yang digunakan untuk dirubah menjadi steam diperoleh dari air laut yang telah dimurnikan terlebih dahulu dengan sistem penyaringan (Reverse Osmosis) dan Ionic Exchanger yang dilakukan di Water Treatment Plant. Hasil produk yang dihasilkan WTP merupakan air murni yang telah di demineralisasi dan selanjutnya disalurkan menuju Boiler. Proses demineralisasi (membebaskan kandungan mineral air laut dan menghilangkan unsur oksigen) perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya korosi pada pipa-pipa ketel.

Selanjutnya air dipanaskan hingga berubah menjadi uap dengan pembakaran batu bara. Uap panas yang dihasilkan akan disalurkan menuju turbin dengan tekanan dan temperatur tertentu. Selanjutnya sirip-sirip turbin akan terdorong dan

poros turbin akan berputar. Putaran poros turbin ikut memutar rotor generator sehingga menghasilkan GGL induksi dan terbentuklah energi listrik.

Uap yang sisa yang telah digunakan untuk memutar turbin akan disalurkan menuju kondensor lalu melewati proses kondensasi untuk dijadikan menjadi air kembali. Nantinya air kondensat tersebut akan disalurkan kembali ke boiler untuk mengulangi proses awal dari siklus pada PLTU.



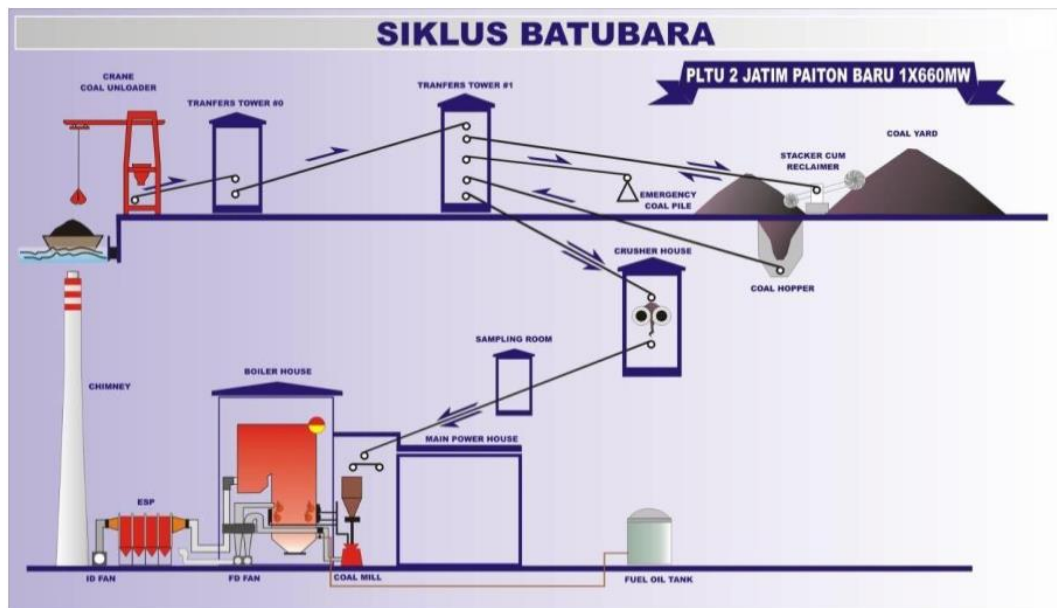
Gambar 3. 2 Siklus air dan uap air

3.1.2 Sistem Penanganan Batu Bara (Coal Handling)

Plant ini berfungsi dalam pengangkutan dan pengaturan batu bara dari ship unloader hingga ke boiler. Sistem ini dirancang untuk mampu beroperasi selama 24 jam/hari secara terus – menerus (terkecuali dalam kondisi unit sedang trip / shutdown). Batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar pembakaran dikirim dari Kalimantan melalui kapal tongkang. Selanjutnya proses pemindahan batu bara pada kapal dilakukan dengan bucket pada ship unloader lalu batu bara didistribusikan menuju coal yard menggunakan conveyor.

1. Adapun peralatan yang digunakan pada coal handling adalah sebagai berikut: 1 buah unloader dari kapal dengan kapasitas 2 x 1.750 ton/hari.

2. 2 line Belt Conveyor (BC).
3. 5 buah Transfer House (TH).
4. 1 buah Transfer Tower (TT).
5. 2 buah Crusher House (CH) untuk sampling batu bara.
6. 6 buah Silo dengan kapasitas ± 570 ton monitoring
7. 6 buah Pulverizer dengan kapasitas ± 68 ton.
8. 2 buah Live Stock Pile dengan kapasitas 2×18.000 ton.
9. 2 buah Dead Stock Pile dengan kapasitas 2×200.000 ton.



Gambar 3. 3 Siklus Batubara

3.1.1 Sistem Penanganan Abu Batu Bara (Ash Handling)

Pembakaran batu bara yang dilakukan pada boiler akan menghasilkan residu mineral cair yang nantinya akan mengeras dan membentuk abu. Ada dua macam residu abu yang dihasilkan, ada partikel abu kasar (bottom ash) dan abu halus (fly ash). Bottom ash atau slag akan jatuh ke bagian bawah ruang pembakaran sedangkan fly ash akan tersuspensi dalam gas buang. Gas buang akan melewati ESP (Electrostatic Precipitator) dan diteruskan untuk dibuang ke udara melalui cerobong (chimney).

3.2 PID Controller

Kontroler PID (*Proportional-Integral-Derivative*) merupakan algoritma kendali yang paling umum digunakan dalam industri karena fleksibilitasnya. Sistem

ini bekerja berdasarkan mekanisme umpan balik (*feedback loop*), di mana kontroler secara terus-menerus menghitung nilai kesalahan (*error*) sebagai selisih antara setpoint (nilai yang diinginkan) dengan variabel proses yang terukur.

Tujuan utama penggabungan ketiga elemen (P, I, dan D) adalah untuk menutupi kekurangan dari masing-masing pengendali jika berdiri sendiri. Karakteristik masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Kontrol Proporsional (P): Berperan mempercepat respon sistem (*rise time*), namun cenderung menghasilkan *offset*.
2. Kontrol Integral (I): Berfungsi mengakumulasi *error* untuk menghilangkan *steady-state error*, sehingga output akhir sama persis dengan setpoint.
3. Kontrol Derivatif (D): Bekerja berdasarkan laju perubahan *error* untuk meredam lonjakan (*overshoot*) dan mempercepat waktu penyelesaian (*settling time*).

3.3 MOV

Sistem pengendalian aliran pada pabrik ini menggunakan kombinasi katup industri dan aktuator elektrik merk AUMA. Katup berfungsi sebagai perangkat mekanis yang mengatur laju aliran fluida proses melalui mekanisme buka-tutup (*open-close*) maupun pengaturan presisi (*throttling*).

Aktuator AUMA berperan sebagai penggerak utama yang terhubung dengan sistem kendali terpusat (DCS). Integrasi ini memungkinkan operator memantau dan mengontrol posisi katup secara real-time tanpa harus berada di lokasi fisik katup. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi pengendalian proses, tetapi juga menjamin keamanan operasional, terutama pada area kerja yang berisiko tinggi atau sulit dijangkau.



Gambar 3. 4 MOV Auma

3.4 Isolation Valve

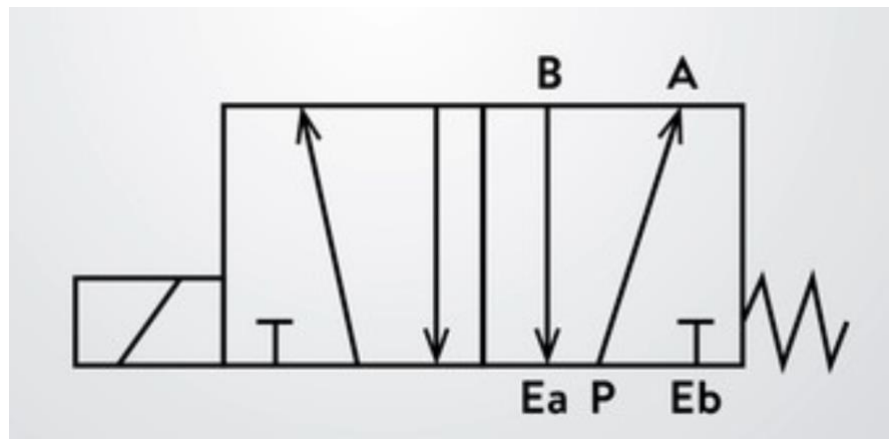


Gambar 3. 5 Isolation Valve

3.5 5/2 Pnuematic Valve

Katup pneumatik tipe 5/2 (five port, two position) merupakan salah satu jenis *directional control valve* yang banyak digunakan pada sistem isolation valve di PLTU. Katup ini memiliki lima port dan dua posisi kerja yang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara bertekanan dari sistem *instrument air* ke aktuator pneumatik. Penggunaan katup 5/2 umumnya dikombinasikan dengan aktuator double-acting, sehingga katup isolasi dapat dikendalikan untuk membuka dan menutup secara andal melalui tekanan udara pada kedua sisi piston aktuator.

Dalam penerapannya, udara bertekanan masuk melalui port P (pressure/supply), kemudian dialirkan secara bergantian ke port A atau B sesuai dengan posisi katup. Port A dan B terhubung langsung ke ruang aktuator pneumatik, sedangkan dua port lainnya (R1 dan R2) berfungsi sebagai saluran pembuangan udara (*exhaust*). Pada posisi pertama, udara dari port P dialirkan ke port A sehingga aktuator bergerak untuk membuka isolation valve, sementara udara dari sisi berlawanan dibuang melalui port exhaust. Pada posisi kedua, aliran udara bertekanan diarahkan ke port B sehingga aktuator bergerak menutup isolation valve.



Gambar 3. 6 Cara Kerja 5/2 Pnuematic

Penggunaan katup pneumatik 5/2 pada isolation valve di PLTU memberikan keunggulan dalam hal kecepatan respon, kestabilan gerakan, dan kemampuan menghasilkan torsi yang seimbang baik saat membuka maupun menutup katup. Hal ini sangat penting mengingat isolation valve berfungsi sebagai pengaman dan pemisah aliran fluida proses seperti uap, air umpan, atau udara tekan. Dengan

aktuator double-acting, posisi katup dapat dipertahankan oleh tekanan udara, sehingga pengoperasian menjadi lebih presisi dan konsisten.

Selain itu, katup 5/2 dapat dikonfigurasi sebagai single solenoid dengan pegas balik maupun double solenoid, sesuai dengan filosofi keselamatan sistem PLTU. Konfigurasi ini memungkinkan integrasi dengan sistem kontrol seperti PLC atau DCS, serta mendukung fungsi interlock, permissive, dan *emergency shutdown*. Dengan demikian, katup pneumatik 5/2 berperan penting dalam menjamin keamanan, keandalan, dan kontinuitas operasi sistem pembangkit listrik tenaga uap.

3.6 Sensor SMCD-A34

Prinsip Kerja (How It Works)

Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik.

- Di dalam Sensor: Terdapat dua pelat logam tipis (kontak reed) di dalam tabung kaca vakum.
- Di dalam Silinder: Piston pneumatik (batang penggerak di foto "1000162129.heic") memiliki cincin magnet permanen yang melingkar di dalamnya.
- Proses Deteksi:
 1. Saat piston bergerak dan magnet di dalamnya mendekati posisi sensor yang terpasang di luar bodi silinder.
 2. Medan magnet akan menarik kedua pelat logam di dalam sensor hingga bersentuhan.
 3. Kontak tertutup (Close), dan listrik mengalir.
 4. Sinyal listrik dikirim ke panel kontrol (seperti diagram "Rangkaian Elektro Pneumatik") sebagai tanda bahwa silinder sudah sampai di ujung.

Spesifikasi Teknis Singkat (SMC D-A34)

- **Mounting:** Biasanya dipasang menggunakan *mounting bracket* atau dijepit pada *tie-rod* silinder (batang besi panjang di sisi silinder).
- **Tegangan:** Bisa bekerja pada tegangan AC maupun DC (Universal), biasanya 24V DC atau 110V AC tergantung rangkaian kontrol Anda.

- **Kabel:** Biasanya 2 kabel (Seri dengan beban).



Gambar 3. 7 Sensor SMC

3.7 Pressure Regulator

Pressure regulator atau katup pengatur tekanan adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk mengurangi tekanan suplai dari sumber yang tinggi menjadi tekanan keluar yang lebih rendah, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional sistem. Beroperasi secara otomatis tanpa memerlukan sinyal kontrol eksternal, perangkat ini menjaga stabilitas tekanan di sisi hilir (output) tetap konstan meskipun terjadi fluktuasi tekanan di sisi hulu (input) atau perubahan beban aliran. Di lingkungan industri seperti PLTU, penggunaan regulator tekanan sangat krusial untuk memastikan komponen sensitif tetap bekerja dalam batas aman, meningkatkan efisiensi penggunaan energi seperti udara bertekanan atau bahan bakar, serta mencegah risiko kerusakan atau ledakan akibat tekanan berlebih.



Gambar 3. 8 Preassure Regulator

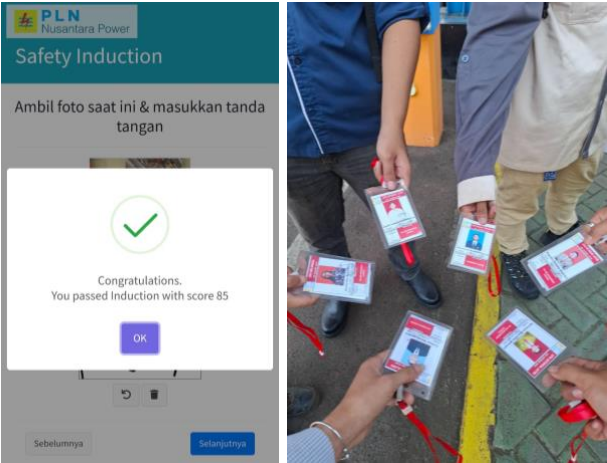
BAB IV

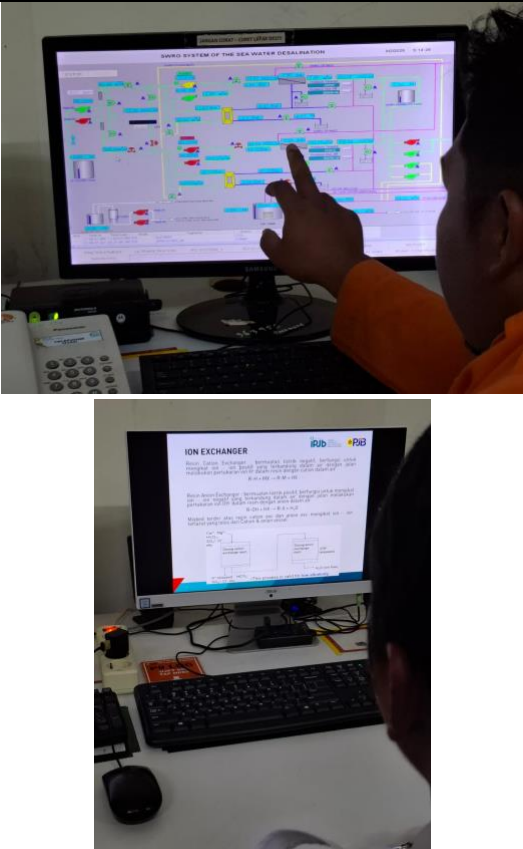
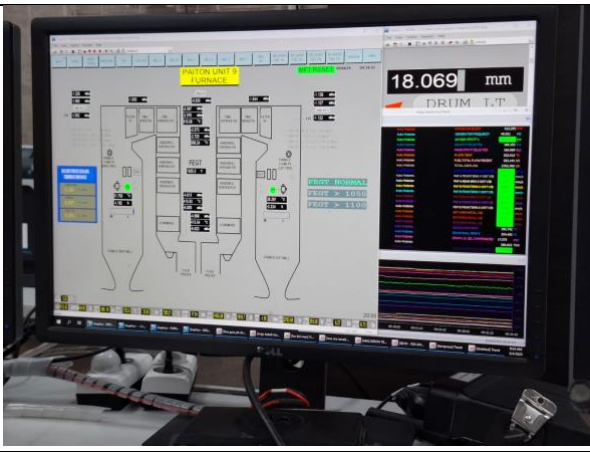
PELAKSANAAN MAGANG

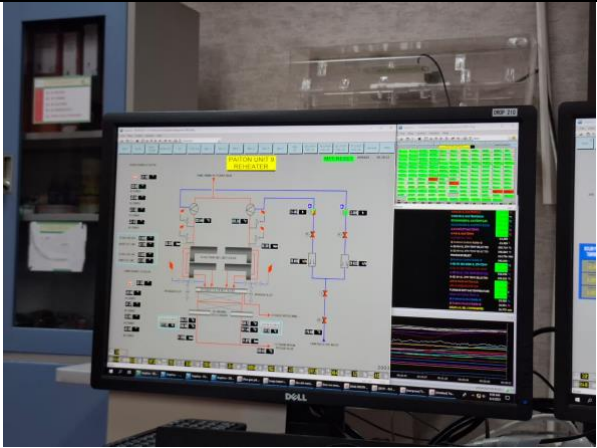
4.1 Kegiatan Magang

Kegiatan Magang dilaksanakan pada Semester 7 selama 17 minggu, dimulai pada 1 September 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025. Pelaksanaan magang berlangsung setiap hari Senin hingga Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB (8 jam per hari). Kegiatan Magang ini dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Paiton UP 9. Adapun kegiatan yang dilakukan selama Magang Wajib sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kegiatan Magang

Minggu ke-	Tanggal	Kegiatan
1	01-09-25	Pengarahan teknis safety induction  Gambar 4. 1 Safety Induction

2	02-09-25	 Gambar 4. 2 Pegenalan sistem WTP
3	03-	

		 Gambar 4. 3 Cara proses kerja reheather
4		 Gambar 4. 4 Lokal WTP
5		 Gambar 4. 5 Foto bersama Inc
6		

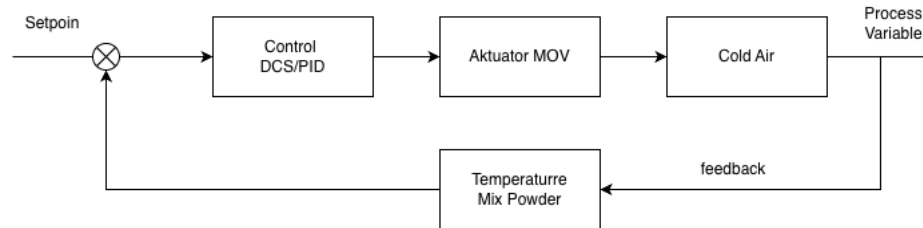
7		 Gambar 4. 6 FP Fan
8		 Gambar 4. 7 CCR

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Close Loop System

Closed loop control system atau sistem kontrol loop tertutup adalah sistem yang menggunakan umpan balik untuk mengoreksi sinyal keluaran. Sistem ini dapat menyesuaikan diri dan lebih akurat daripada sistem loop terbuka.



Gambar 5. 1 Sistem Close Loop

Prinsip Kerja Sistem Kontrol:

1. **Penentuan Setpoint (Nilai Acuan):** Target aliran udara primer (*Primary Air*) ditentukan secara dinamis mengikuti beban batubara (*Coal Feeder Flow*) ditambah dengan nilai bias tertentu. Hal ini memastikan suplai udara selalu proporsional dengan bahan bakar yang masuk.
2. **Proses Kontrol (Controller):** Modul kontrol pada DCS memproses sinyal menggunakan algoritma PID (*Proportional-Integral-Derivative*). Kontroler ini membandingkan nilai target (*Setpoint*) dengan data aktual. Jika terdapat deviasi (*error*), kontroler akan menghasilkan sinyal koreksi.
3. **Aksi Aktuator:** Sinyal output dari DCS diteruskan ke *Motor Operated Valve* (MOV) sebagai aktuator. Perangkat ini merespons dengan mengubah posisi bukaan *damper* (membuka atau menutup) guna menyesuaikan debit udara.
4. **Objek Proses:** Variabel yang dikendalikan adalah laju aliran Udara Panas (*Hot Air*) yang disuplai menuju *Coal Mill A*.
5. **Mekanisme Umpan Balik (Feedback):** Sensor aliran dan temperatur secara terus-menerus mengukur kondisi aktual (*Real-time*) dari *PA Flow Mill A*. Data ini dikirim kembali ke sistem kontrol (DCS) untuk dibandingkan ulang dengan *Setpoint*, membentuk siklus tertutup (*Closed Loop*).

5.2 Hot Air

Proses pengolahan bahan bakar di PLTU sangat bergantung pada suplai *Hot Air*, yaitu udara panas yang dihasilkan dari *Air Heater*. Saat masuk ke dalam *mill*, udara ini pertama-tama menuntaskan masalah kadar air tinggi pada batubara dengan mengeringkannya agar mudah digiling menjadi serbuk. Selanjutnya, udara panas ini bertugas mendorong serbuk batubara melewati tahap seleksi di *classifier*, di mana partikel wajib memenuhi standar lolos 200 mesh demi optimalnya reaksi pembakaran di *furnace*. Aliran udara ini kemudian terus membawa serbuk halus tersebut hingga ke *burner*. Oleh karena itu, volume *Hot Air* yang disuplai harus dikontrol secara presisi mengikuti beban batubara agar rasio campuran (1:2) tetap ideal, mencegah penumpukan material di pipa, serta menjaga temperatur tetap dalam batas aman dari risiko ledakan.

5.3 Cold air

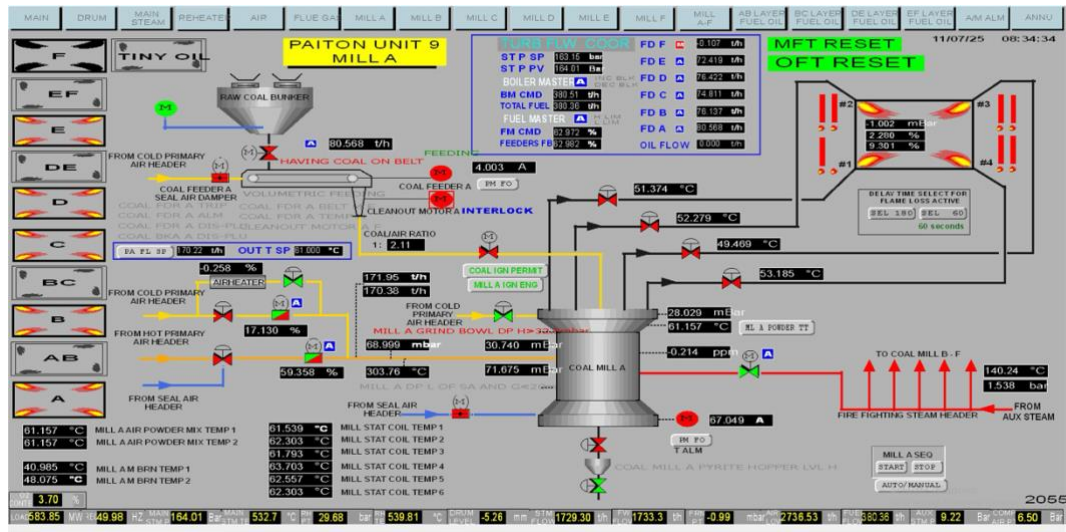
1. Apa itu Cold Air?

Cold Air adalah udara primer (*Primary Air*) yang dialirkan dari *Primary Air Fan* (PA Fan) langsung menuju ke *Coal Mill* tanpa melewati pemanas (*Air Heater*).

- Hot Air: Udara dari PA Fan yang masuk ke *Air Heater* (suhunya naik drastis, bisa $>300^{\circ}\text{C}$).
- Cold Air: Udara dari PA Fan yang lewat jalur potong (*bypass*) *Air Heater* (suhunya tetap dingin/sama dengan suhu lingkungan sekitar 30°C - 35°C).

2. Fungsi Utama Cold Air

- Mencegah Kebakaran/Ledakan: Udara panas (*Hot Air*) yang keluar dari *Air Heater* suhunya sangat tinggi (bisa mencapai 300°C - 330°C). Jika udara sepanas ini langsung bertemu serbuk batu bara halus, batu bara akan langsung terbakar (*self-combustion*) atau meledak di dalam Mill.
- Menjaga Mill Outlet Temperature: Suhu campuran di dalam Mill harus dijaga konstan di angka aman (biasanya 60°C - 70°C). Cold Air bertugas "mendinginkan" Hot Air agar suhu campurannya pas di angka tersebut.

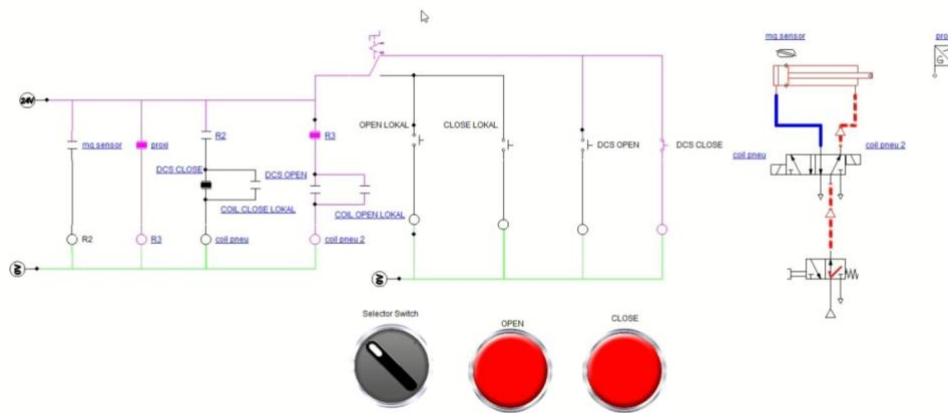


Gambar 5. 2 HMI Mill A

5.4 Simulasi Isolation Valve

Sistem *Seal Air* pada instalasi *Coal Feeder* dan *Coal Mill* memegang peranan vital dalam menjaga integritas operasional pabrik. Fungsi utama sistem ini adalah menginjeksikan udara bertekanan untuk menciptakan 'penyumbat udara' (*air seal*) yang mencegah kebocoran debu batubara (*coal dust*) dari dalam *Mill* ke atmosfer maupun ke dalam sistem *bearing*. Untuk memastikan efisiensi dan keamanan, jalur udara penyumbat ini perlu dikendalikan secara otomatis melalui mekanisme *damper*. Proyek ini berfokus pada implementasi sistem kontrol dan monitoring berbasis elektro-pneumatik yang bertujuan mengotomatisasi buka-tutup *Seal Air Damper*. Sistem dirancang agar *damper* membuka secara sinkron saat peralatan beroperasi dan menutup saat berhenti, sehingga mencegah pemborosan udara

bertekanan sekaligus memastikan perlindungan komponen yang optimal.



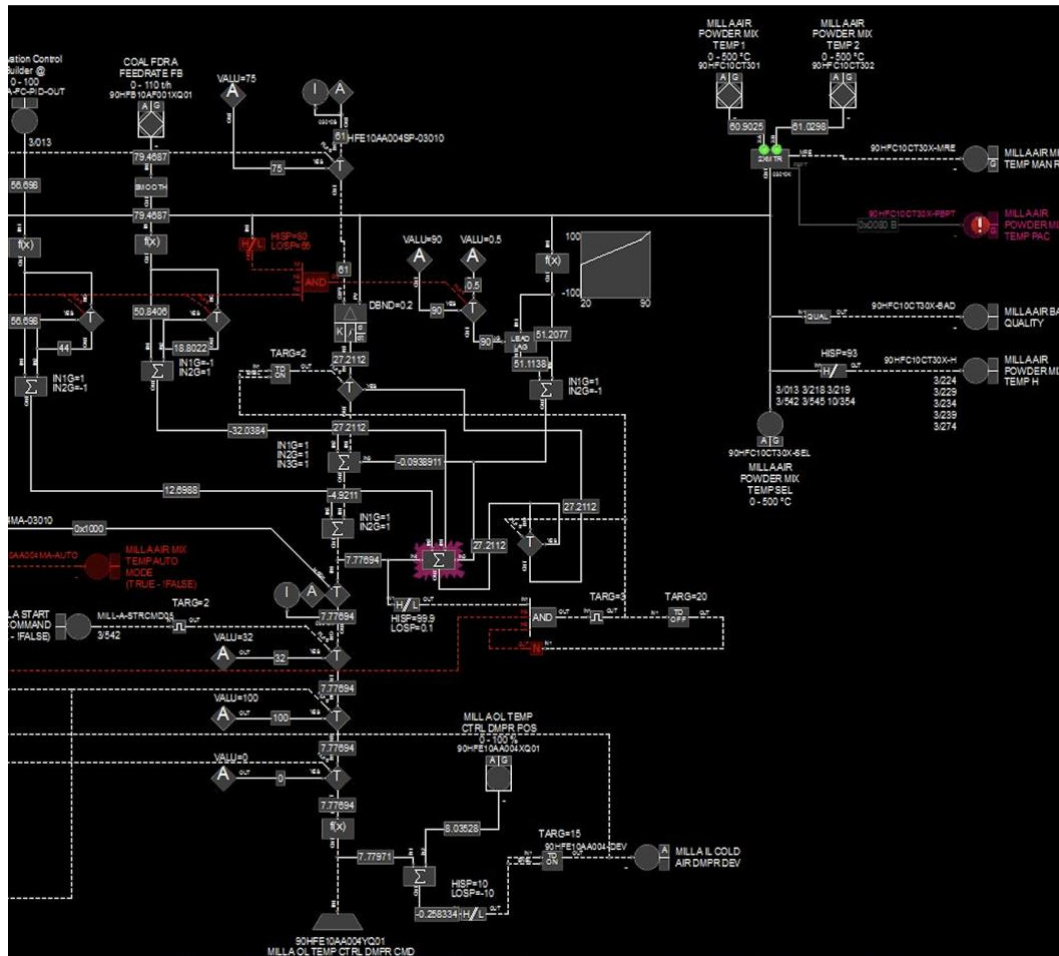
Gambar 5. 3 Simulasi Isolation Valve

Prinsip kerja sistem ini menerapkan konsep *Closed Loop Monitoring*. Proses dimulai ketika operator mengirimkan perintah 'OPEN' melalui DCS, yang kemudian diterjemahkan oleh Panel RTU menjadi sinyal listrik untuk membuka *solenoid valve*. Terbukanya *valve* mengalirkan udara bertekanan ke silinder pneumatik, mendorong piston maju untuk membuka *damper* secara mekanis. Aspek krusial dari sistem ini terletak pada mekanisme umpan balik; ketika piston mencapai posisi maksimum, medan magnet pada piston akan memicu sensor SMC D-A34 untuk mengirimkan sinyal konfirmasi balik ke Panel RTU dan diteruskan ke DCS via serat optik. Sinyal balik ini akan mengubah indikator status di layar operator (HMI) menjadi 'OPEN', memvalidasi bahwa perintah sistem telah berhasil dieksekusi secara fisik di lapangan.

5.5 Logic Cold Air

5.5.1 Kondisi Normal

Pada kondisi normal sistem bekerja secara otomatis tanpa ada masukan maupun perintah dari operator.



Gambar 5. 4 Kondisi Normal Operasi

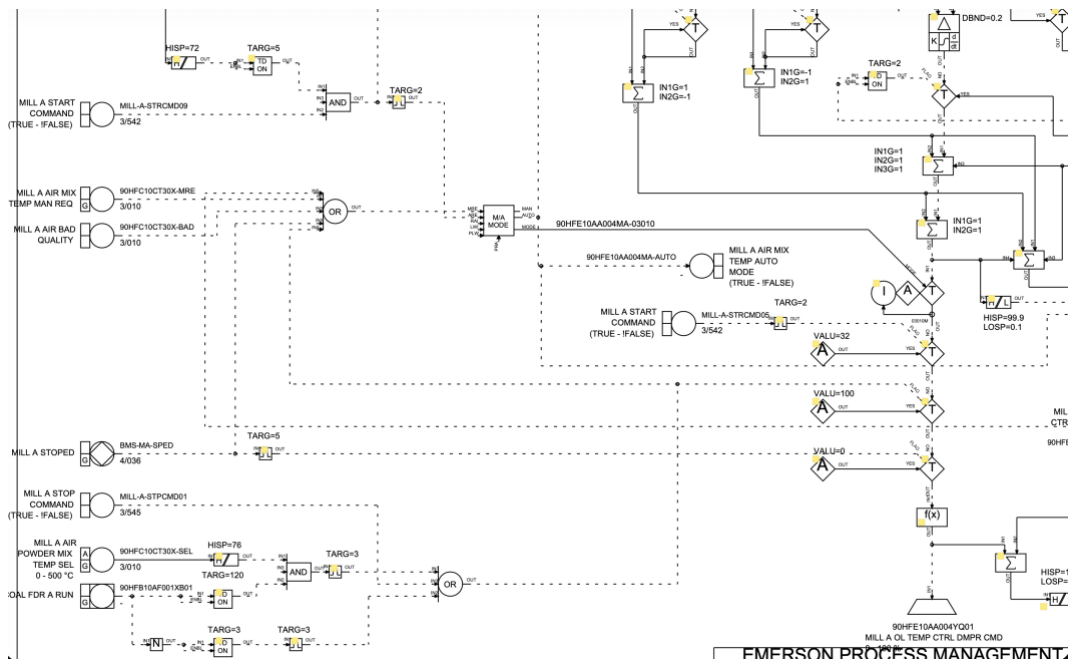
1. Pada normal Operasi input sensor ada 2 yaitu pada TEMP1 dan TEMP2 yang akan membaca temperatur 60.9025 °C dan 61.0298 °C . Thermocouple type K adalah sensor suhu yang memanfaatkan efek termoelektrik untuk mengukur perubahan suhu. Alat ini terdiri dari dua logam berbeda, yaitu nikel-kromium (chromel) dan nikel-aluminium (alumel), yang disambungkan pada satu ujung untuk membentuk junction pengukur. Ketika junction ini terpapar suhu tertentu, perbedaan suhu antara junction pengukur dan junction referensi menghasilkan tegangan listrik kecil. Tegangan ini kemudian diolah oleh alat ukur untuk menampilkan nilai suhu.
2. Untuk set point pada akan mengeluarkan output sesuai dengan kebutuhan pada alamat HFE10A4004SP-03010.
3. Nilai kedua tersebut akan bertemu dan diproses oleh PID dan menghasilkan nilai 27.2112 dan akan melau algoritma transfer.

Tabel 5. 1 Penjelasan Logic

No.	Keterangan	Jenis	Fungsi
1	COAL FDR A FEEDRATE FB	Input	Nilai keluaran dari coal feeder
2	Ovation Control Builder MILL A-FC-PID-OUT	Input	Nilai PID dari hot air
3	PID	Algoritma	Kontrol umpan balik yang paling umum digunakan untuk menjaga variabel proses
4	Transfer	Algoritma	Pengkondisian dimana jika nilai terpenuhi mana akan mengmbri output yang berbeda
5	SMOOTH	Algoritma	Menghaluskan sinyal Analog menggunakan filter untuk menghaluskan sinyal
6	Sum	Output	Keluaran dari algoritma SUM adalah jumlah dari masukan yang diperoleh secara individual dan terbias

5.5.1 Ma/Mode Sebagai Proteksi

Pada kondisi Ma/Mode sistem bekerja sesuai dengan perintah dari operator dan adapun kondisi-kondisi dimana sistem mengaktifkan Ma/Mode.



Gambar 5. 5 Ma/Mode

Pada kondisi Ma/Mode terdapat 2 masukan yaitu MRE dan ARE yang akan memberikan output ke mastation. Dalam sistem kontrol ini, variabel **Auto Reject (ARE)** berfungsi sebagai sinyal permisif digital yang menginisiasi mode otomatis. Variabel ini memungkinkan operator untuk melakukan transisi perpindahan mode (*bumpless transfer*) dari Manual ke Auto melalui antarmuka HMI.

Sebaliknya, **Manual Reject (MRE)** berperan sebagai sinyal proteksi digital yang secara otomatis memaksa sistem kembali ke mode manual (*forced manual*) apabila terjadi gangguan atau *interlock* aktif. Fungsi ini bertujuan agar modul kontrol (*Mastation*) dapat mempertahankan nilai keluaran terakhir (*last good value*) sebelum anomali terjadi, sehingga kestabilan sistem tetap terjaga.

- AND Algorithm

Algoritma ini merepresentasikan fungsi gerbang logika AND yang dikonfigurasi dengan empat kanal masukan (input). Berdasarkan prinsip konjungsi logis, sistem hanya akan menghasilkan keluaran (output) bernilai '1' (TRUE) jika dan hanya jika keempat masukan berada dalam kondisi '1' secara simultan. Jika terdapat setidaknya satu masukan bernilai '0' (FALSE), maka keluaran akan tetap bernilai '0'.

- OR Algorithm

Blok ini mengimplementasikan fungsi gerbang logika OR dengan kapasitas empat masukan digital. Sesuai prinsip disjungsi, algoritma ini akan menghasilkan keluaran bernilai '1' (TRUE) apabila terdeteksi minimal satu masukan yang bernilai '1'. Keluaran bernilai '0' (FALSE) hanya akan terjadi pada kondisi spesifik di mana seluruh masukan bernilai '0' secara bersamaan.

- NOT Algorithm

Algoritma ini berfungsi sebagai inverter atau penegas logika (NOT gate) yang beroperasi pada satu kanal masukan. Fungsi utamanya adalah melakukan inversi sinyal; apabila masukan bernilai '1' (TRUE), maka keluaran akan diubah menjadi '0' (FALSE), dan berlaku sebaliknya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada dasarnya cold air berfungsi untuk menjaga temperatur dalam Mill agar tetap terjaga. Penerapan *Isolation Valve* yang dipadukan dengan aktuator elektrik AUMA (*Motor Operated Valve*) menghadirkan solusi vital dalam manajemen aliran fluida industri. Secara mekanikal, *Isolation Valve* berperan sebagai gerbang utama yang menjamin pemutusan (*shut-off*) atau penyambungan aliran secara total, yang sangat krusial untuk keamanan proses dan aktivitas pemeliharaan (*maintenance*).

Peran ini disempurnakan oleh teknologi aktuator AUMA yang mentransformasi pengoperasian katup dari manual menjadi otomatis. Aktuator AUMA tidak hanya menyediakan torsi putar yang presisi untuk membuka dan menutup katup yang berat. Aktuator AUMA dilengkapi dengan fitur kecerdasan terintegrasi yang meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional. Kemampuan Kendali Jarak Jauh (*Remote Operation*) memungkinkan operator mengeksekusi perintah buka-tutup katup secara langsung dari Central Control Room (CCR), sehingga meniadakan kebutuhan intervensi fisik di lapangan yang berisiko. Selain kemudahan operasional, sistem ini menjamin keamanan perangkat melalui fitur Proteksi Mekanis; di mana mekanisme Torque Switch akan bekerja otomatis melindungi batang katup (*stem*) dan disc dari kerusakan fatal akibat torsi berlebih apabila terjadi kemacetan (*jamming*). Keandalan sistem semakin disempurnakan dengan adanya fungsi Real-time Monitoring berbasis Limit Switch, yang memberikan umpan balik status posisi katup baik terbuka penuh maupun tertutup penuh secara akurat ke sistem DCS, sehingga operator memiliki kepastian data mengenai kondisi aktual di lapangan.

6.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja sistem, disarankan memperketat pemeliharaan pada kekencangan sensor posisi dan kondisi seal silinder guna meminimalisir

gangguan indikasi akibat getaran. Dari sisi pengolahan data, model Soft Sensor perlu menambahkan input variabel Mill Outlet Temperature agar akurasi prediksi Cold Air Damper menjadi optimal. Terakhir, model prediksi ini sebaiknya diintegrasikan ke dalam DCS sebagai sistem redundansi (backup) untuk mengantisipasi kegagalan pada sensor pengukuran fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Aska, R. Suppa, and M. Muhallim, “RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING DAYA LISTRIK BERBASIS IoT,” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 2, Apr. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6160.
- [2] D. Singasatia, Minarto, and M. A. Sunandar, “Sistem Monitoring Parameter Listrik Tiga Fasa Berbasis IoT Dengan Data Logger Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi,” *Jurnal Teknologika*, vol. 15, no. 1, May 2025, doi: 10.51132/teknologika.v15i1.461.
- [3] F. Bonavolontà, A. Liccardo, F. Mottola, and D. Proto, “Real-Time Monitoring of Energy Contributions in Renewable Energy Communities Through an IoT Measurement System,” *Sensors*, vol. 25, no. 5, Mar. 2025, doi: 10.3390/s25051402.
- [4] A. A. Mirani, A. Awasthi, N. O’Mahony, and J. Walsh, “Industrial IoT-Based Energy Monitoring System: Using Data Processing at Edge,” *Internet of Things*, vol. 5, no. 4, pp. 608–633, Dec. 2024, doi: 10.3390/iot5040027.
- [5] S. El Himer, M. Ouaisa, M. Ouaisa, M. Krichen, M. Alswailim, and M. Almutiq, “Energy Consumption Monitoring System Based on IoT for Residential Rooftops,” *Computation*, vol. 11, no. 4, Apr. 2023, doi: 10.3390/computation11040078.